

Ejercicio 4 · Sistema de seguridad (bodega)

Obligatorio · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Para proteger una bodega con botellas de vino valiosas se diseña un sistema de seguridad con **cuatro sensores** y una alarma. Los sensores son:

- A: sensor de puerta principal (abierta/cerrada).
- B: sensor de movimiento (alguien dentro del almacén).
- C: sensor de ventana (rota o no).
- D: sensor de horario nocturno (de noche o de día).

La alarma debe activarse (**S = 1**) cuando:

- La puerta está abierta y hay movimiento dentro de la bodega.
- La ventana está rota y es de noche.
- Hay movimiento dentro de la bodega y es de noche.

Responde:

- Construye la tabla de verdad con las cuatro variables de entrada (A, B, C, D) y la salida (Alarma). (1 punto)
- Obtén la función lógica simplificada usando mapas de Karnaugh. (0,75 puntos)
- Implementa la función lógica obtenida mediante puertas **NAND**. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cada condición es un producto lógico: puerta y movimiento = **A·B**; ventana rota y noche = **C·D**; movimiento y noche = **B·D**. La salida es la suma (OR) de las tres. Se comprueba con la tabla de verdad, se minimiza por Karnaugh y se implementa con NAND aplicando doble negación.

a) Tabla de verdad

S = 1 cuando A·B, o C·D, o B·D:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

b) Mapa de Karnaugh y función simplificada

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

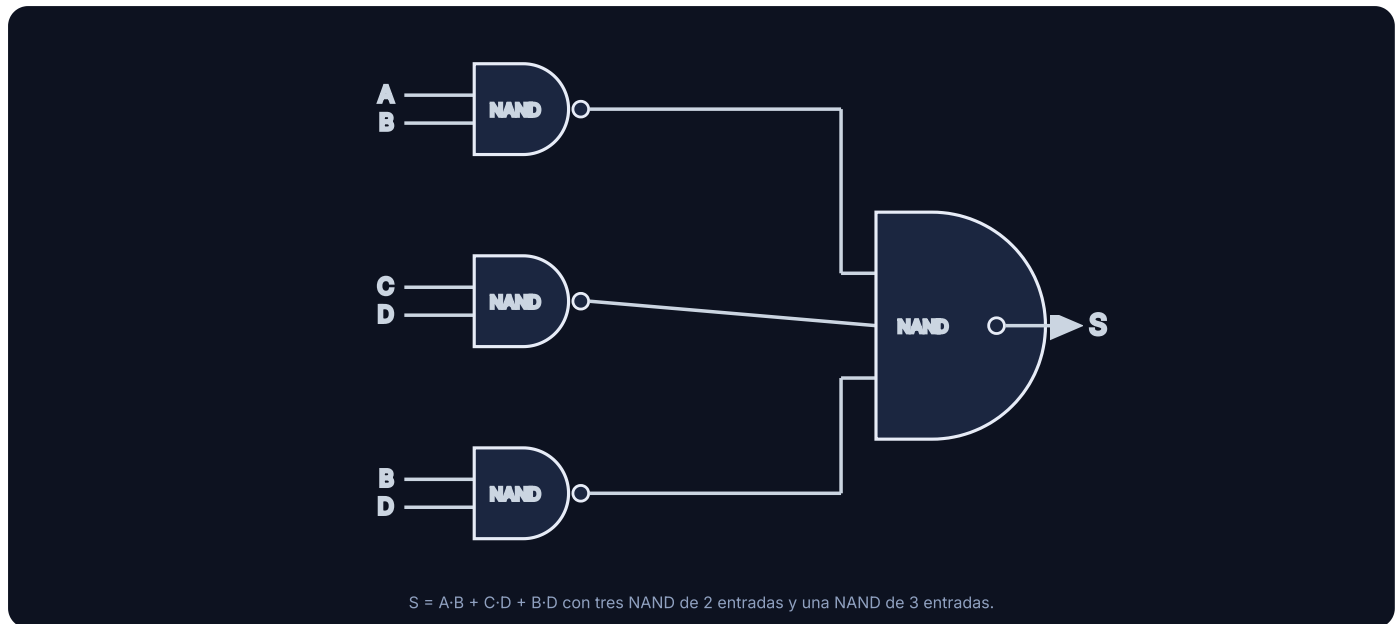
Agrupaciones: columna AB=11 ($A \cdot B$), fila CD=11 ($C \cdot D$) y el bloque B=1·D=1 ($B \cdot D$):

$$S = AB + CD + BD$$

c) Implementación con puertas NAND

Aplicando doble negación, $S = \overline{\overline{AB + CD + BD}} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD} \cdot \overline{BD}}$:

$$S = \text{NAND}(\text{NAND}(A, B), \text{NAND}(C, D), \text{NAND}(B, D))$$



$$S = A \cdot B + C \cdot D + B \cdot D = \text{NAND}(\text{NAND}(A, B), \text{NAND}(C, D), \text{NAND}(B, D))$$